

Rapport d'Analyse DFM

Fichier analysé: CONTOUR_DE_PROTECTION_1_PIECE_V2.STEP

Date du rapport: 02/07/2025 à 06:48

Score de Moulabilité	0/10
Évaluation	Inconnue

Paramètre	Valeur
Problèmes détectés	0
Dimensions (mm)	X: 168.5000002 Y: 5.0000002000000014 Z: 249.50000020000002
Volume	33300.191098911404 mm³
Épaisseur max	5.0000002000000014 mm

Résumé Exécutif

La pièce présente des défis de moulabilité avec un score de 0/10. Au total, 0 problème(s) ont été identifié(s) et nécessitent une attention.

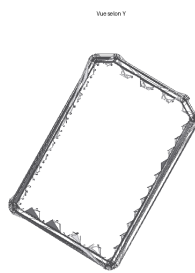
Épaisseur maximale: 5.0000002000000014 mm - ATTENTION - Épaisseur élevée nécessitant optimisation

Vues du Modèle 3D



118.5 ± 5.0 ± 249.5 mm

Vue selon X



1085 ± 5.0 ± 240.5 mm

Vue selon Y



168.5 ± 5.0 ± 2.0 mm

Vue selon Z

Analyse Détaillée

Problèmes d'Épaisseur

- **WARNING:** Épaisseur: 5.41mm
- **CRITICAL:** Épaisseur: 14.89mm
- **CRITICAL:** Épaisseur: 18.71mm
- **CRITICAL:** Épaisseur: 9.39mm
- **CRITICAL:** Épaisseur: 10.94mm

Problèmes Géométriques

- **WARNING:** Hauteur de 249.5mm dépasse la limite recommandée
- **WARNING:** Arête vive détectée
- **WARNING:** Trou borgne profond détecté

Recommandations Matériaux

Basé sur votre questionnaire d'usage, voici 3 matériaux plastiques recommandés pour votre pièce :

1. *Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) - Styrenique*

Score de compatibilité: 65.0/100

Description: Plastique technique équilibré, résistant et facile à décorer

Propriétés principales:

- chemical_resistance: moyenne
- cost: équilibré
- density: 1.05
- impact_resistance: très bonne
- temp_service_max: 85
- temp_service_min: -40
- transparency: opaque

Avantages:

- ✓ Excellente résistance aux chocs
- ✓ Facilité de décoration
- ✓ Bon compromis propriétés/prix

Niveau de coût: Équilibré

2. *Polystyrène (PS) - Styrenique*

Score de compatibilité: 60.0/100

Description: Plastique rigide transparent, facile à transformer

Propriétés principales:

- chemical_resistance: limitée
- cost: économique
- density: 1.05
- impact_resistance: faible
- temp_service_max: 70
- temp_service_min: -10
- transparency: excellente

Avantages:

- ✓ Excellente transparence
- ✓ Très économique
- ✓ Facilité de transformation

Niveau de coût: Équilibré

3. *Polypropylène (PP) - Polyoléfine*

Score de compatibilité: 57.0/100

Description: Thermoplastique polyvalent, léger et résistant chimiquement

Propriétés principales:

- chemical_resistance: excellente
- cost: économique
- density: 0.91
- impact_resistance: moyenne
- temp_service_max: 100
- temp_service_min: -20
- transparency: opaque

Avantages:

- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Très bon rapport qualité/prix
- ✓ Recyclable

Niveau de coût: Équilibré

Recommandations

1. ■■ Réduire l'épaisseur de 5.0mm à 3.0mm max ou ajouter des nervures de renfort
2. ■ 1 arête(s) vive(s) : acceptable si zones non critiques
3. ■ Pièce à fort ratio d'aspect : prévoir maintiens/supports pendant l'injection
4. ■■ Temps de refroidissement élevé (90s) : optimiser l'épaisseur ou le circuit de refroidissement
5. ■ Plusieurs améliorations suggérées mais conception viable avec ajustements

Recommandations Générales

- Consulter un expert en injection plastique pour validation finale
- Effectuer des simulations de remplissage si nécessaire
- Considérer le choix du matériau plastique selon l'application
- Prévoir des essais de moulage pour validation